MANUAL DE REFERENCIA

LENGUAJE DE ANIMACIÓN GRÁFICA

Proyecto de Compiladores

Ingeniería en Computación

Versión 1.0 - 2026

1. Introducción y Entorno

Este lenguaje permite la creación de primitivas gráficas y animaciones en un lienzo 2D. El sistema de coordenadas inicia en (0,0) en la esquina superior izquierda. X aumenta hacia la derecha, Y aumenta hacia abajo.

Colores disponibles (palabras reservadas):

```
blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo
```

2. Comandos de Pantalla

Instrucciones para limpiar y preparar el lienzo.

```
limpiar;          // Borra todo el contenido
fondo = COLOR;    // Ejemplo: fondo = negro;
```

3. Dibujo de Figuras

IMPORTANTE: El comando 'posicion' establece el cursor para la siguiente figura. Requiere números explícitos, NO acepta variables.

```
// Sintaxis General:
posicion(x, y);
id = FIGURA(ancho, alto, COLOR);

// Ejemplos:
posicion(100, 200);
cajita = cuadrado(50, 50, rojo);

posicion(10, 10);
muro = rectangulo(20, 80, azul);

posicion(50, 50);
bola = circulo(30, 30, verde);

posicion(0, 0);
linea1 = linea(100, 100, blanco);
```

4. Animación y Movimiento

Para animar, utilizamos el comando 'mover' sobre un ID existente. Direcciones: arriba, abajo, izq, der.

```
mover(id_figura, DIRECCION, pixeles);

// Ejemplo:
mover(cajita, der, 10);
```

5. Estructuras de Control

El lenguaje soporta el ciclo 'mientras' para repeticiones. Operadores: <, >, <=, >=, !=. Nota: No se permiten ciclos anidados.

```
c = 0;
mientras(c < 10){
    mover(cajita, der, 5);
    c++;
}
```

6. Restricciones Técnicas

1. La funcion 'posicion(x,y)' SOLO acepta constantes numericas.
2. No se pueden anidar ciclos 'mientras'.
3. Todas las sentencias terminan en punto y coma (;).